Fiche de TD N°2

Exercice 1

Une université possède un domaine univ-usto.dz et met à la disposition de ses étudiants plusieurs services :

- Site Web institutionnel : www.univ-usto.dz
- Plateforme d'apprentissage en ligne : elearning.univ-usto.dz
- Serveur de messagerie : mail.univ-usto.dz

Un étudiant souhaite consulter la plateforme pédagogique, télécharger un cours au format PDF, puis se connecter à son espace étudiant.

On suppose que les échanges HTTP étudiés utilisent HTTP/1.1, que le poste client est connecté au réseau et possède déjà une adresse IP.

Partie I — DNS : résolution des noms de domaine

L'administrateur fournit les enregistrements DNS suivants :

```
univ-usto.dz.          3600 IN A      203.0.113.10
www.univ-usto.dz.      3600 IN CNAME univ-usto.dz.
elearning.univ-usto.dz. 3600 IN A     203.0.113.20
mail.univ-usto.dz.     3600 IN A      203.0.113.30
univ-usto.dz.          3600 IN MX 10  mail.univ-usto.dz.
univ-usto.dz.          3600 IN NS     ns1.univ-usto.dz.
ns1.univ-usto.dz.      3600 IN A      203.0.113.53
```

1. Déterminer l'adresse IPv4 correspondant à chacun des noms suivants :

- www.univ-usto.dz
- elearning.univ-usto.dz
- mail.univ-usto.dz

2. Justifier la réponse concernant le premier nom.

L'administrateur souhaite associer l'adresse IPv6 2001:db8:1::20 au serveur de la plateforme pédagogique elearning.univ-usto.dz.

a) Quel type d'enregistrement DNS doit-il ajouter dans la zone univ-usto.dz ?

b) Écrire l'enregistrement DNS correspondant, en conservant un TTL de 3600 secondes.

3. Le poste client utilise le résolveur DNS 192.168.1.10. Le cache de ce résolveur est vide. Décrire les principales étapes suivies par le résolveur pour obtenir l'adresse IP de elearning.univ-usto.dz, en précisant le type de requêtes DNS utilisées par le résolveur et le rôle de chaque serveur interrogé.

4. Expliquer la différence entre une requête DNS récursive et une requête DNS itérative. Dans ce scénario, quel type de requête le client adresse-t-il généralement au résolveur ?

Partie II — HTTP : accès à la plateforme pédagogique

L'étudiant souhaite récupérer la page d'accueil /index.html de la plateforme. Il accepte le contenu HTML et souhaite maintenir la connexion ouverte.

5. Écrire une requête HTTP/1.1 complète contenant :

- la méthode et la ressource demandée ;
- l'en-tête identifiant le serveur virtuel ;
- l'en-tête indiquant le type de contenu accepté ;
- l'en-tête relatif au maintien de la connexion.

6. Le serveur renvoie la réponse suivante :

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Length: 1250
Connection: keep-alive

<html>...</html>

Expliquer la signification du code 200 et le rôle des en-têtes Content-Type, Content-Length et Connection.

7. L'étudiant souhaite télécharger le document /cours/reseaux.pdf. Écrire la requête HTTP appropriée en indiquant le type de contenu accepté.

8. Le serveur répond :

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/pdf
Content-Length: 245760

a) Pourquoi le serveur utilise-t-il application/pdf ?
b) Que représente la valeur de Content-Length ?
c) Pourquoi la valeur de Accept envoyée par le client n'est-elle pas nécessairement identique à celle de Content-Type reçue dans la réponse ?

9. L'étudiant soumet le formulaire de connexion de la plateforme avec les valeurs suivantes :

login=amina
password=azerty

Le formulaire transmet les données dans le corps de la requête, au format application/x-www-form-urlencoded.
Écrire une requête HTTP utilisant la méthode appropriée et contenant les en-têtes nécessaires, notamment Content-Type et Content-Length.
On suppose que le corps est exactement login=amina&password=azerty, encodé en ASCII. Calculer sa longueur en octets.

10. Après l'envoi du formulaire, le serveur répond :

HTTP/1.1 302 Found
Location: /espace-etudiant
Content-Length: 0

a) Quel est le rôle de Location ?
b) Quelle action le navigateur effectue-t-il habituellement ?
c) Quelle différence existe-t-il entre une redirection 302 et une redirection 301 ?

11. L'étudiant tente ensuite d'accéder à /cours/ancien-cours.pdf. Le serveur répond :

HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

a) Interpréter le code 404.
b) Quelle différence existe-t-il entre 404 Not Found et 403 Forbidden ?
c) Le serveur peut-il renvoyer une page HTML expliquant l'erreur ? Justifier.

Exercice 2:

1. Quel type d'enregistrement permet d'associer un nom à une adresse IPv6 ?
A. AAAA
B. A
C. PTR
D. NS

2. À quoi sert un enregistrement MX ?
A. À désigner un serveur de messagerie
B. À indiquer l'adresse IPv6 d'un serveur
C. À définir un alias Web
D. À indiquer la durée du cache DNS

3. Quel est le rôle d'un enregistrement CNAME ?
A. Définir un serveur de noms faisant autorité
B. Associer un nom à un alias d'un autre nom canonique
C. Définir une adresse IPv4
D. Indiquer le serveur de messagerie prioritaire

4. Quel enregistrement indique les serveurs de noms d'une zone DNS ?
A. TXT
B. PTR
C. NS
D. MX

5. Un étudiant saisit elearning.univ-usto.dz. Quel serveur est généralement interrogé en premier par son ordinateur ?
A. Un serveur racine
B. Le serveur faisant autorité pour .dz
C. Le résolveur DNS configuré sur son ordinateur ou son réseau
D. Le serveur Web directement, sur le port 80

6. Lors d'une résolution itérative, que peut retourner un serveur DNS interrogé ?
A. Uniquement une adresse IPv4
B. Une référence vers un autre serveur DNS à interroger
C. Toujours une réponse HTTP
D. Une adresse IP attribuée par DHCP

7. Lors d'une résolution récursive, qu'attend le client du résolveur ?
A. Qu'il lui fournisse la réponse finale ou une erreur
B. Qu'il lui demande d'interroger lui-même tous les serveurs racine
C. Qu'il lui fournisse uniquement une référence vers un serveur racine
D. Qu'il ouvre une connexion FTP

8. Quel est le rôle du TTL d'un enregistrement DNS ?
A. Définir la taille maximale d'une réponse DNS
B. Indiquer pendant combien de temps l'enregistrement peut rester en cache
C. Indiquer le numéro de port du serveur DNS
D. Déterminer la vitesse de la connexion Internet

9. Un enregistrement a un TTL de 3600 secondes. Après 15 minutes, quel TTL reste-t-il approximativement dans un cache qui l'a conservé depuis sa réception ?
A. 900 secondes
B. 1800 secondes
C. 2700 secondes
D. 3600 secondes

10. Le résolveur possède encore une réponse DNS valide dans son cache. Que fait-il généralement lors d'une nouvelle demande identique ?
A. Il recommence obligatoirement depuis le serveur racine
B. Il réutilise la réponse en cache
C. Il supprime l'enregistrement
D. Il interroge systématiquement tous les serveurs faisant autorité

11. Quel est l'objectif principal de DNSSEC ?
A. Chiffrer toutes les requêtes DNS
B. Vérifier l'authenticité et l'intégrité des données DNS signées
C. Remplacer le DNS par DHCP
D. Masquer les adresses IP des serveurs Web

12. Un navigateur ne parvient pas à résoudre www.univ-usto.dz. Quelle affirmation est correcte ?
A. Le serveur Web a nécessairement répondu 404 Not Found
B. Une erreur de résolution DNS peut survenir avant l'envoi d'une requête HTTP au serveur
C. Le navigateur a nécessairement reçu un code HTTP 403
D. Le DNS a automatiquement attribué une autre adresse IP

13. Quel protocole de transport est généralement utilisé par les requêtes DNS classiques ordinaires ?
A. TCP uniquement, sur le port 80
B. UDP, généralement sur le port 53
C. HTTP, sur le port 443 exclusivement
D. FTP, sur le port 21